



C - 06

Travaux Dirigés

Modéliser en SLCI et identifier un modèle de comportement

Cycle préparatoire

Auteurs	: LECONTE Aurélien
Version	: 2 R 0
Promotion	: A&M2029
Cursus	: Cycle Préparatoire Art & Métier 1
Date	: 22/07/2024

TD 1 - FONCTION DE TRANSFERT D'UN SLCI, STABILITÉ ET VALEUR FINALE

Exercice 1.1. Déterminer une fonction de transfert sous forme canonique

Q1 : Déterminer sous forme canonique, les fonctions de transfert des systèmes modélisés par les équations différentielles ci-dessous. En déduire pour chacune le gain statique, la classe et l'ordre du système. Indiquer si le modèle est stable.

$$A) 7 \frac{ds(t)}{dt} + 3 s(t) = 5 e(t)$$

$$B) s(t) = 8 e(t)$$

$$C) 5 \frac{d^2s(t)}{dt^2} + 4 \frac{ds(t)}{dt} + 7 s(t) = 3 \frac{de(t)}{dt} + 2 e(t)$$

$$D) M \frac{d^2s(t)}{dt^2} = -f \frac{ds(t)}{dt} + i e(t)$$

$$E) \frac{d^3 s(t)}{dt^3} + 7 \frac{d^2 s(t)}{dt^2} + 12 \frac{ds(t)}{dt} + 90 s(t) = 2 \frac{d^2 e(t)}{dt^2} + 5 \frac{de(t)}{dt}$$

Q2 : Si cela est possible, déterminer la valeur finale de la réponse à un échelon d'amplitude E_0 .

Exercice 1.2. Four électrique

La modélisation (équation thermique) d'un four est décrite par l'équation différentielle suivante :

$$2 \frac{d^2\theta(t)}{dt^2} + 6\alpha \frac{d\theta(t)}{dt} + 4\alpha^2 \theta(t) = K u(t)$$

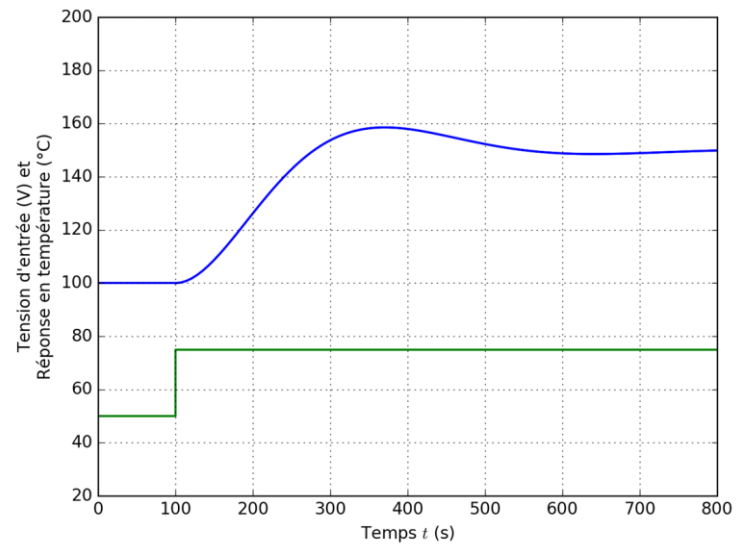
Avec :

$u(t)$ tension d'alimentation de la résistance

$\theta(t)$ température du four

α et K constantes réelles, positive pour K .

On suppose les conditions de Heaviside.



Q1 : Déterminer la fonction de transfert $H(p)$ du système sous forme canonique. Sous quelle condition le modèle est-il stable ?

Q2 : Sachant que $u(t)$ est un échelon d'amplitude U_0 , donner l'expression de $u(t)$ puis $U(p)$.

Q3 : En déduire $\theta(p)$ en fonction des constantes α , K et U_0 .

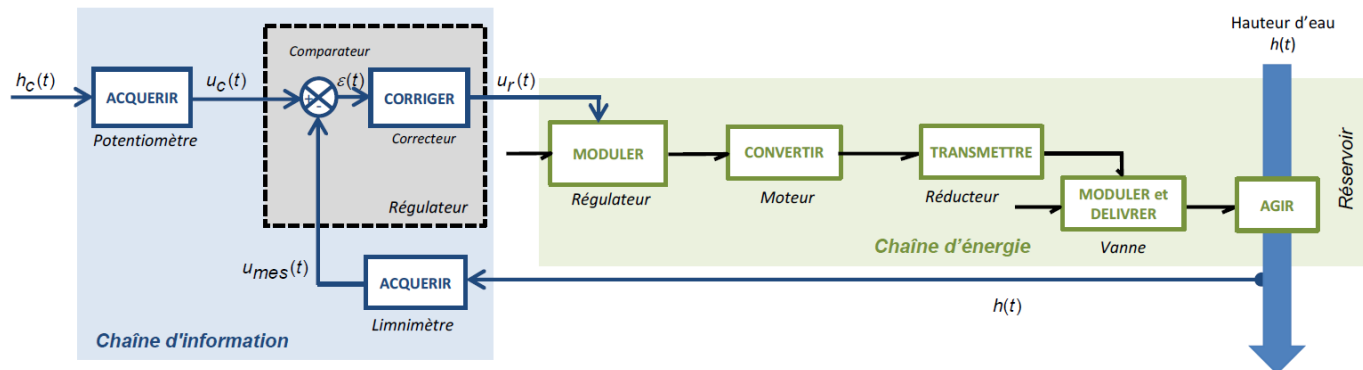
Q4 : Déterminer la variation finale de cette réponse

Soit la situation suivante : pour une tension d'alimentation de la résistance du four de 50 V, la température est stabilisée à 100°C. La tension d'alimentation passe 75 V à l'instant $t = 100$ s. Le relevé de la température est donné ci-dessus.

Q5 : Déterminer une condition, fonction de U_0 , K et α , devant être vérifiée pour que le modèle corresponde aux résultats expérimentaux en variation finale.

Exercice 1.3. Système RAMSES

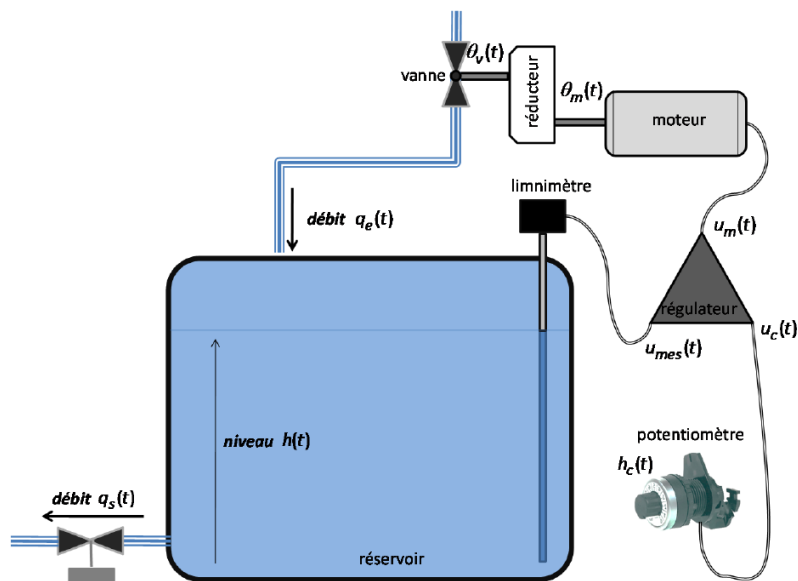
Le système RAMSES est un système anti-inondations performant. Il comprend un bassin enterré d'une contenance de $10\,000\text{ m}^3$ dont le niveau d'eau est asservi suivant la structure fonctionnelle ci-dessous :



On s'intéresse à la modélisation de la chaîne d'énergie et à une situation dans laquelle le réservoir est fermé en sortie.

Les variables utiles, représentées sur le schéma ci-contre sont :

- La tension de commande du régulateur $u_r(t)$;
- La tension d'alimentation du moteur $u_m(t)$;
- La vitesse de rotation $\omega_m(t)$ de l'arbre du moteur ;
- La vitesse de rotation $\omega_v(t)$ et la position $\theta_v(t)$ de l'arbre de sortie du réducteur ;
- Le débit entrant $q_e(t)$ dans le réservoir ;
- La hauteur d'eau $h(t)$ dans le réservoir.

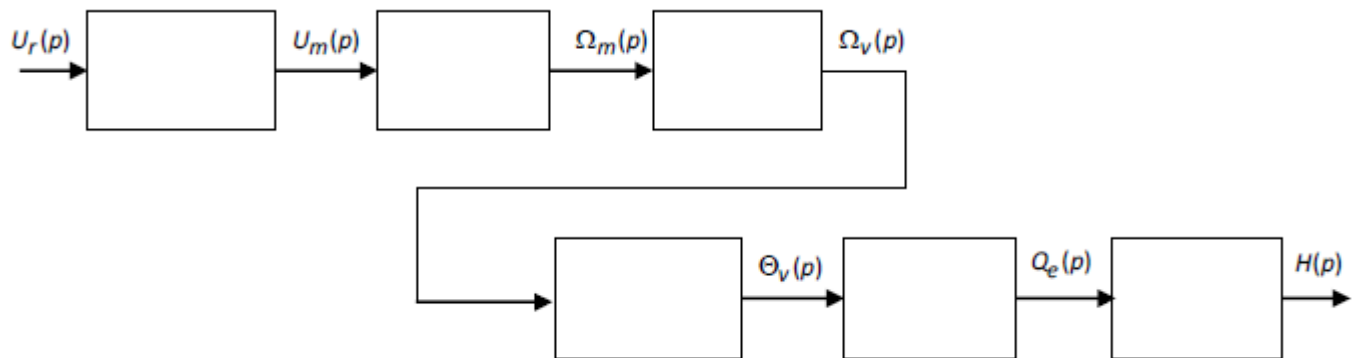


Les modèles de connaissance des différents composants sont définis ainsi :

- **Régulateur** : $u_m(t) = K_r u_r(t)$
- **Moteur** : $\tau \frac{d\omega_m(t)}{dt} + \omega_m(t) = K_m \cdot u_m(t)$
- **Réducteur** de rapport de transmission r ($r > 1$)
- **Vanne** : $q_e(t) = K_v \theta_v(t)$ avec $\omega_v(t) = \frac{d\theta_v(t)}{dt}$
- **Réservoir** fermé : $q_e(t) = S \frac{dh(t)}{dt}$

On suppose les conditions de Heaviside vérifiées.

Q1 : Déterminer les fonctions de transfert des différents blocs et compléter le schéma ci-dessous en indiquant, dans chaque bloc, la fonction de transfert associée.



Q2 : Déterminer la fonction de transfert $\frac{H(p)}{U_r(p)}$ sous forme canonique. Indiquer le gain, l'ordre et la classe.
Le modèle est-il stable ?

TD 2 - IDENTIFIER UN MODÈLE DE COMPORTEMENT DU PREMIER ORDRE

Exercice 2.1. Moteur d'un système d'hémodialyse



Le rôle d'un rein est de séparer les toxines du sang, afin de les éliminer.

En cas d'insuffisance rénale, il faut donc purifier le sang par d'autres moyens, tels que l'hémodialyse ou la transplantation rénale.

Dans le cas de l'hémodialyse, un traitement **extracorporel** du sang est réalisé à l'aide d'un rein artificiel appelé dialyseur.

Dans le dialyseur circulent deux circuits séparés par une membrane poreuse (voir schéma ci-dessous).

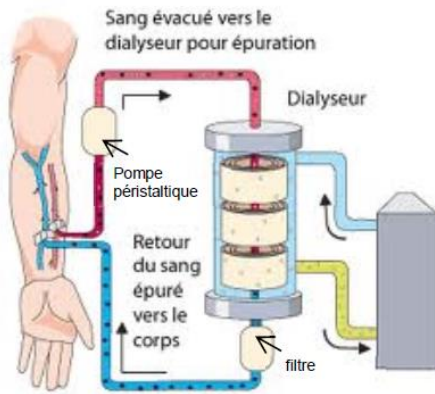
L'un d'entre eux est parcouru par le sang, et l'autre est parcouru à contrecourant par le dialysat (liquide de dialyse).

Dans le circuit « sang » extracorporel, le sang est acheminé vers le dialyseur grâce à une pompe péristaltique (objet de notre étude).

On s'intéresse au hacheur (pré-actionneur) et au moteur entraînant la pompe péristaltique. La fonction de transfert du moteur est :

$$\frac{\Omega_m(p)}{U_m(p)} = \frac{1200}{100 + P}$$

$u_m(t)$ est la tension de commande en V du moteur et $\omega_m(t)$ la vitesse angulaire de l'axe du moteur en $rad.s^{-1}$.



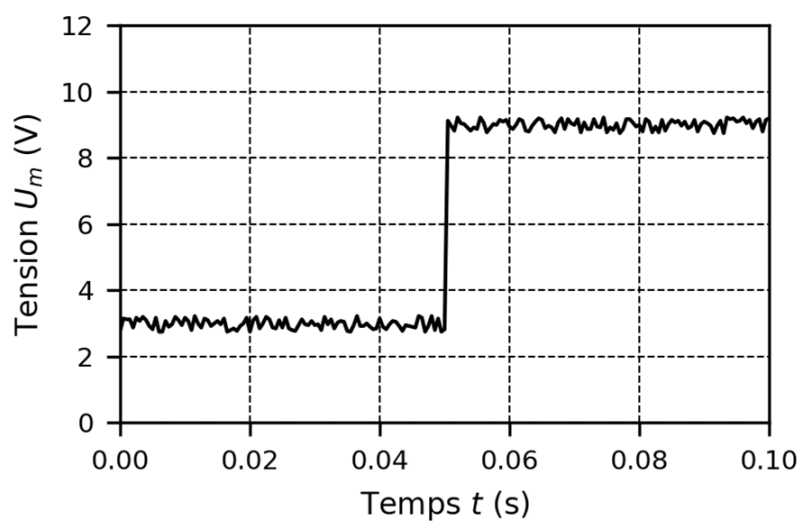
Q1 : Déterminer les performances en stabilité et rapidité de ce système.

Q2 : Tracer en faisant apparaître les points caractéristiques, l'allure de la sortie $\omega_m(t)$ pour une entrée en échelon d'amplitude $U_0 = 7 \text{ V}$.

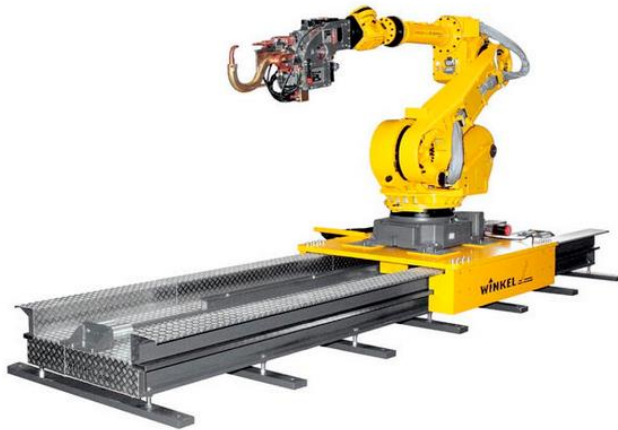
La figure ci-contre représente l'évolution de la tension d'alimentation du moteur lorsque la commande du hacheur $c(t)$, valeur numérique entière comprise entre -1024 et 1023, passe de 256 à 768 à l'instant $t = 0,05 \text{ s}$.

Q3 : Déterminer un modèle de comportement du hacheur :

$$\frac{U_m(p)}{C(p)}$$



Exercice 2.2. Positionnement linéaire d'un robot



Le test, avant réglage de la commande, d'un axe linéaire de robot donne le tracé ci-dessous.

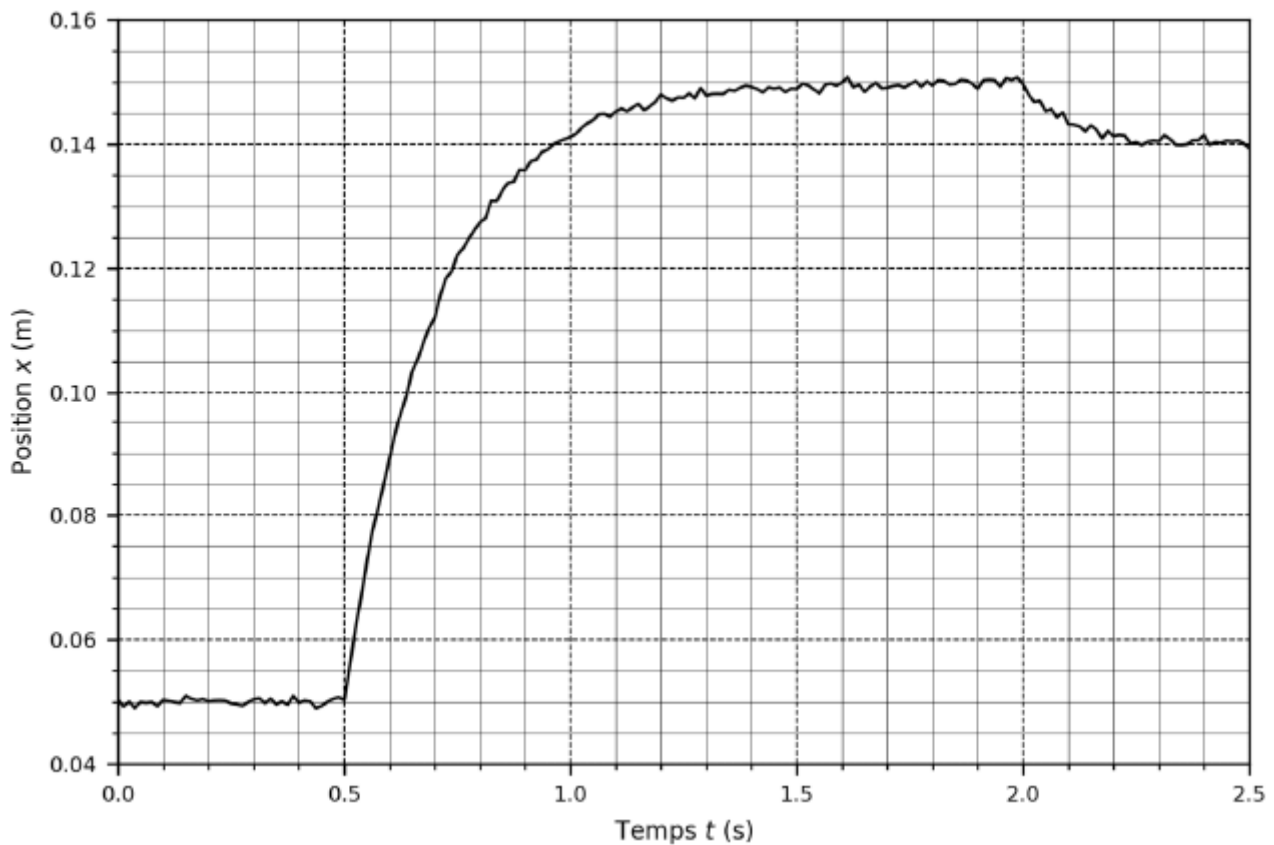
La réponse est la position $x(t)$ du chariot sur l'axe linéaire.

Le test est réalisé en 2 phases. Dans la première, un échelon de consigne $x_c(t)$ d'amplitude 10 cm est appliqué. Il débute à l'instant $t = 0,5$ s.

Dans la deuxième, une force de 200 N, orientée suivant la direction de l'axe linéaire, est appliquée et maintenue à partir de l'instant $t = 2$ s. Cette phase correspond à un échelon de perturbation $f(t)$.

Q1 : Proposer un modèle de comportement en poursuite de l'axe :

$$H_1(p) = \frac{X(p)}{X_c(p)} \Big|_{F(p)=0}$$

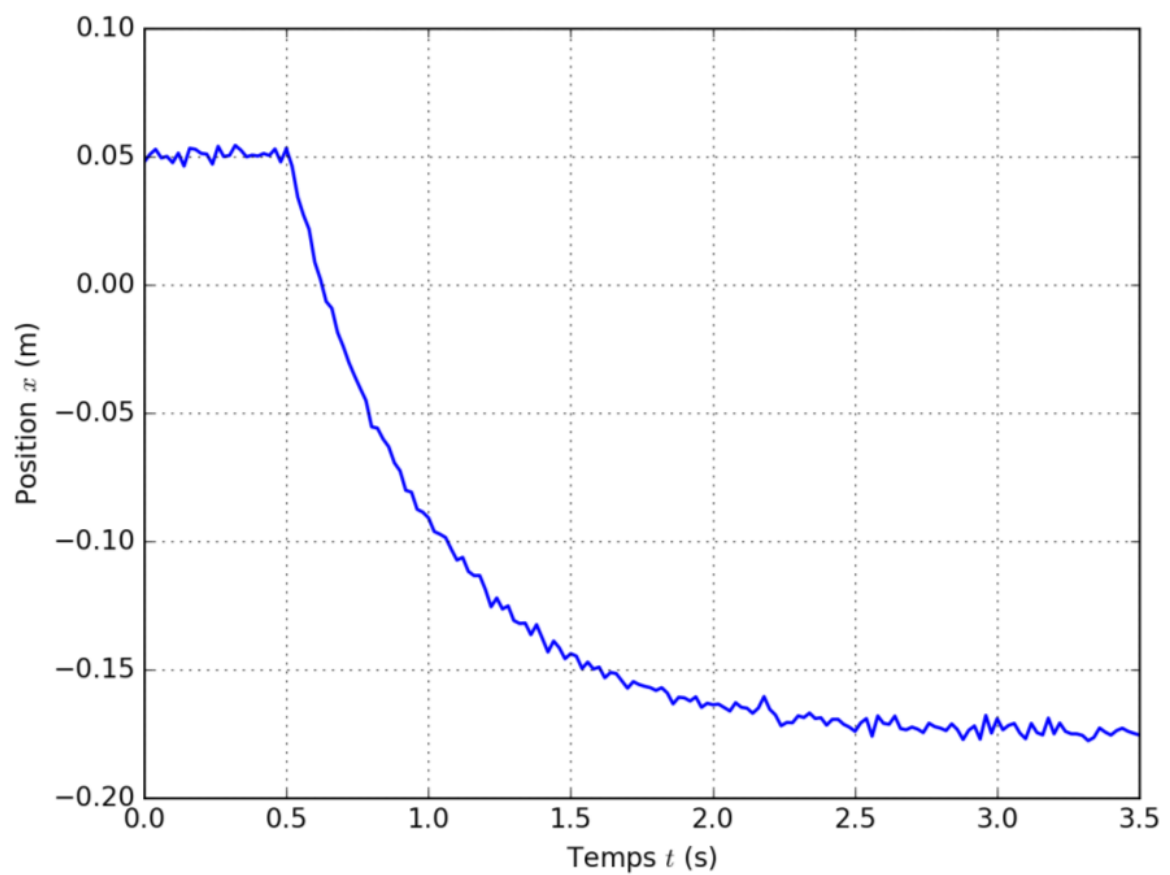


Q2 : Proposer un modèle de comportement en poursuite de l'axe :

$$H_2(p) = \frac{X(p)}{F(p)} \Big|_{X_c(p)=0}$$

N.B. : Utiliser le graphique en fin d'exercice.

Q3 : Définir la position $X(p)$ en fonction de $X_c(p)$ et $F(p)$.



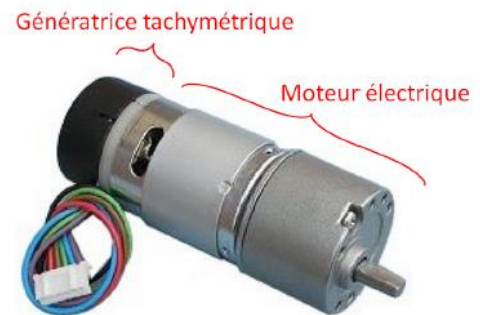
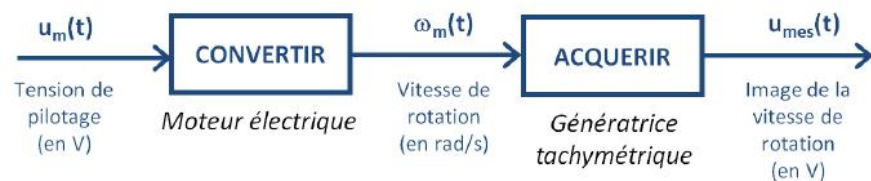
Exercice 2.3. Capteur de vitesse d'une plate-forme 6 axes



Les plates-formes mobiles, qui font partie des robots dits « parallèles », sont des systèmes constitués d'un plateau mis en mouvement par 6 vérins électriques ou hydrauliques.

Elles sont principalement utilisées dans le domaine aéronautique pour réaliser des simulateurs de vol d'avions ou d'engins spatiaux.

On s'intéresse au système constitué du moteur et du capteur de vitesse (**génératrice tachymétrique**), d'un axe de la plate-forme du laboratoire.



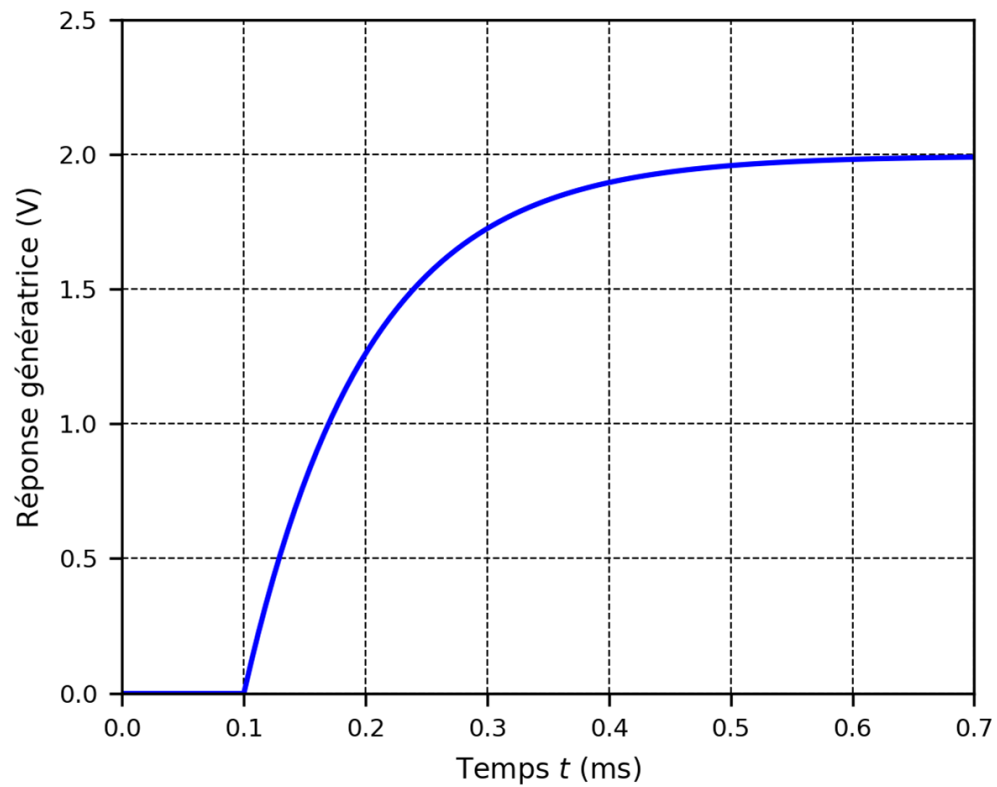
Le moteur est modélisé par la fonction de transfert :

$$\frac{\Omega_m(p)}{U_m(p)} = \frac{131}{50 + p}$$

Q1 : Déterminer les performances de stabilité et rapidité du moteur.

Lorsque le moteur tourne à vitesse constante ($10,5 \text{ rad.s}^{-1}$), on ferme un interrupteur situé à l'entrée du capteur de vitesse. On soumet ainsi le capteur à un échelon de consigne d'amplitude $10,5 \text{ rad.s}^{-1}$.

L'enregistrement de la **réponse du capteur** en tension est donné ci-contre.



Q2 : Indiquer l'ordre du système auquel le capteur peut être identifié. Justifier.

Q3 : Déterminer ses paramètres caractéristiques ainsi que sa fonction de transfert.

Q4 : Après avoir comparé les constantes de temps du moteur et du capteur, justifier que le capteur puisse être assimilé à un gain pur.

Q5 : En déduire la fonction de transfert de l'ensemble moteur + capteur.

Q6 : En utilisant le modèle ainsi défini, tracer les tensions d'entrée et de réponse pour une entrée définie ainsi :

- à $t = 0,1 \text{ s}$, échelon de tension de 6 V ;
- à $t = 0,2 \text{ s}$, échelon de tension de -3 V . La tension finale est donc de 3 V .

TD 3 - Identifier un modèle de comportement du deuxième ordre

Exercice 3.1. Caméra PTZ



La caméra PTZ étanche IP68 ZOOM 28X existe en 2 versions, noir et camouflage OTAN.

Elle est dotée d'un socle aimanté ce qui permet de la positionner sur un véhicule.

Elle est asservie en position angulaire à l'aide de deux moteurs à courant continu.

Le comportement du moteur permettant l'orientation suivant l'axe vertical est modélisé par la fonction de transfert :

$$\frac{\theta(p)}{\theta_c(p)} = \frac{9800}{10^4 + 600p + 35p^2}$$

$\theta_c(t)$ est l'angle de consigne en ° par rapport au plan horizontal ;

$\theta(t)$ est l'angle atteint en ° par rapport au plan horizontal.

Q1 : Déterminer les paramètres caractéristiques de la fonction de transfert de ce système.

Q2 : En déduire, si sa réponse à un échelon est non oscillatoire ou oscillatoire amortie. Si elle est définie, indiquer la valeur de la pseudo-période notée T_a .

Q3 : Calculer le temps de réponse à 5 % de ce système soumis à une entrée de type échelon.

On soumet le système à une entrée en échelon :

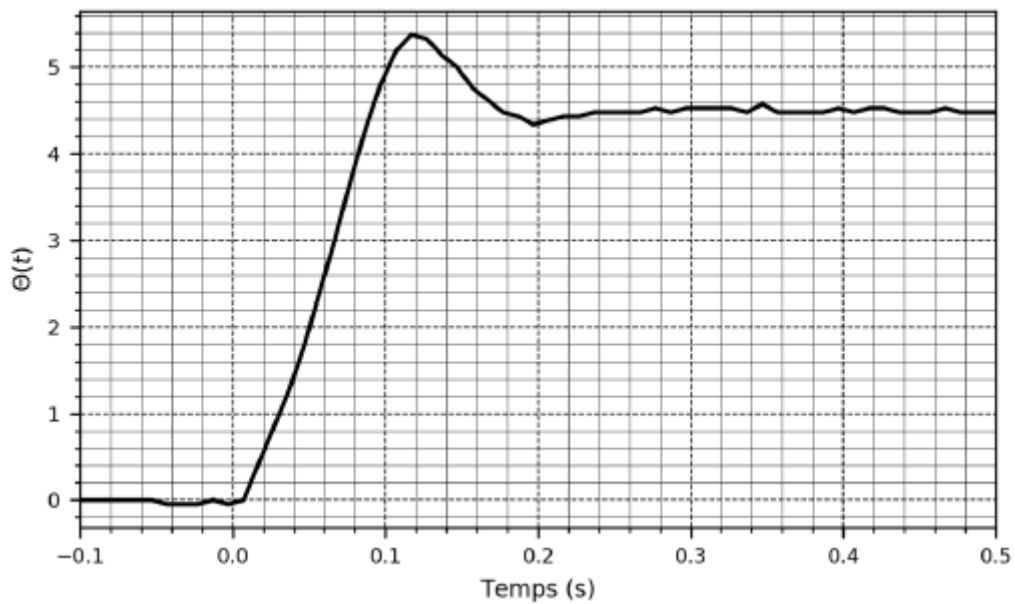
$$\theta_c(t) = 20^\circ$$

Q4 : Donner, dans ce cas, le nombre de dépassements d'amplitude supérieure à 1 % de la réponse $\theta(t)$. Indiquer, pour chacun d'eux, leur valeur relative et leur valeur absolue.

Q5 : Tracer l'allure de la réponse $\theta(t)$ en précisant les points caractéristiques.

Exercice 3.2. Réponse d'un asservissement angulaire

Un axe asservi en rotation d'un robot est soumis à un échelon de consigne $\theta_c(t)$ de 5° à l'instant $t = 0$. La réponse $\theta(t)$, mesurée par le capteur de position angulaire de l'axe est tracée ci-après.



Q1 : Déterminer les performances en poursuite de rapidité, de stabilité (pour les 2 premiers dépassements relatifs) et de précision de la réponse expérimentale.

Q2 : Déterminer un modèle de comportement de cet asservissement à partir de la variation finale et du premier dépassement.

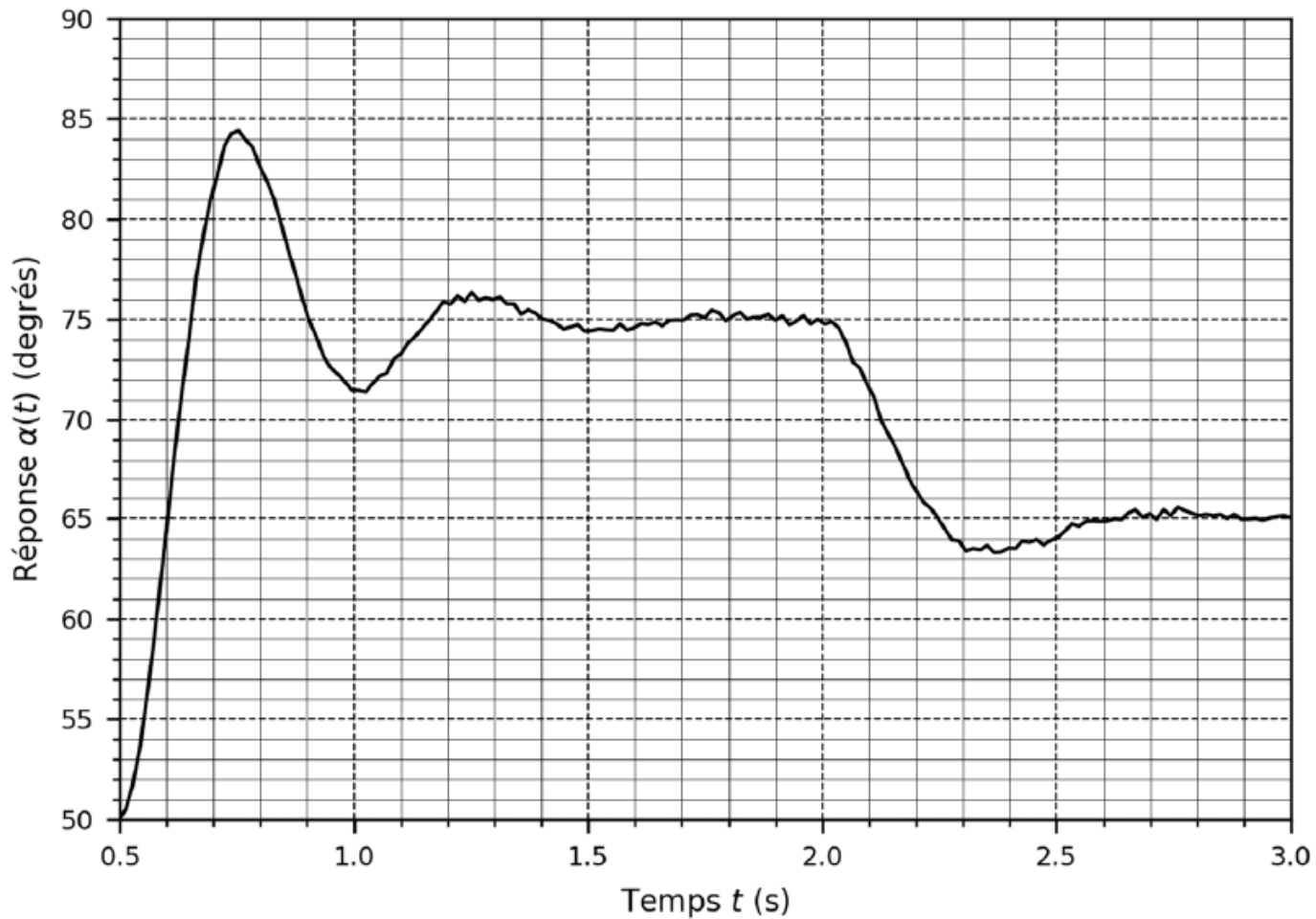
Q3 : Déterminer les performances de rapidité et stabilité et de précision du modèle de comportement en poursuite. D'où peuvent provenir les écarts constatés ?

Exercice 3.3. Identification d'un modèle de comportement avec perturbation

En vue d'identifier l'asservissement angulaire d'un volant haptique, on le soumet à un échelon de consigne puis à un échelon de perturbation :

- Échelon de consigne $\alpha_c(t)$ d'amplitude $\alpha_0 = 30^\circ$ à l'instant $t = 0,5 \text{ s}$;
- Échelon de perturbation $C(t)$ d'amplitude $0,7 \text{ Nm}$ à l'instant $t = 2 \text{ s}$.

La sortie $\alpha(t)$, mesurée expérimentalement, suit les variations définies par le graphique ci-après.

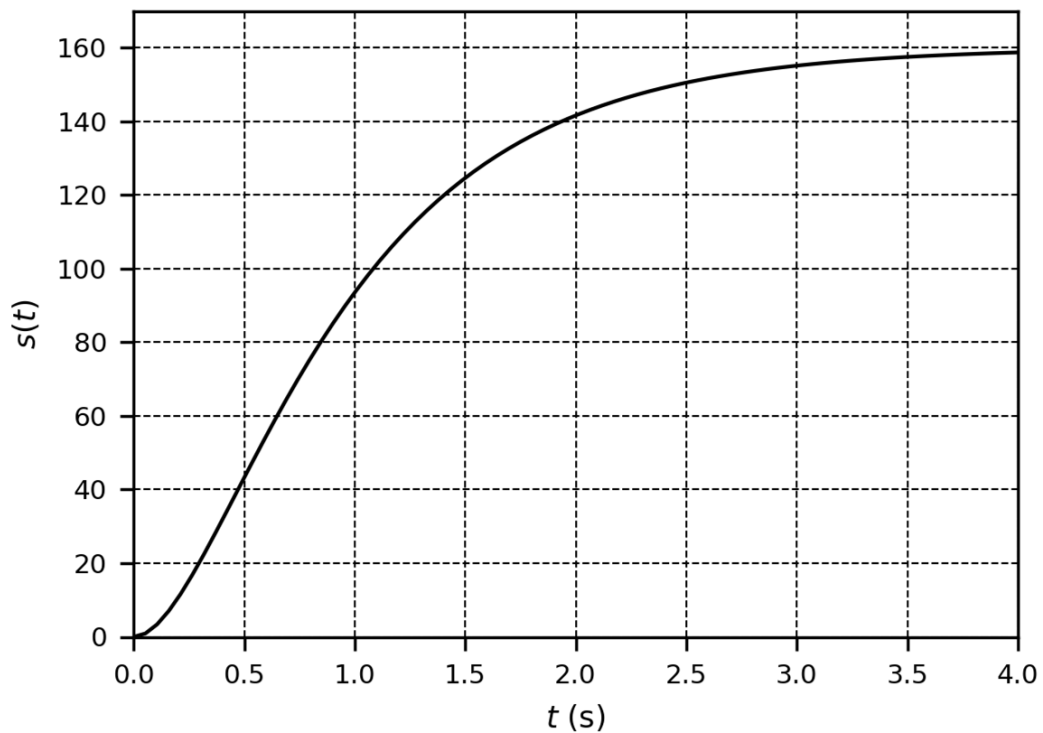


Q1 : Déterminer, par identification et à partir de la réponse au premier échelon, un modèle de comportement en suivi $H_1(p)$.

Q2 : Déterminer, par identification et à partir de la réponse au second échelon, un modèle de comportement en régulation $H_2(p)$.

Exercice 3.4. Identification d'un modèle non oscillatoire

En vue d'identifier un système, on le soumet à une entrée $e(t)$ en échelon d'amplitude 80. La sortie $s(t)$, mesurée expérimentalement, suit les variations définies par le graphique ci-dessous.



Q1 : Donner, à l'aide d'une méthode d'identification, la fonction de transfert $H_2(p)$ du système.

Q2 : Le système possède-t-il un pôle dominant ?